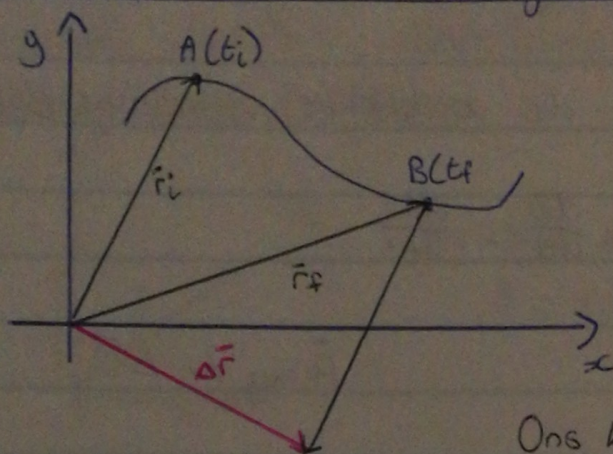


Hoofstuk 4: Beweging in 2-dimensies

i. Posisie-, snelheid en versnellingsvektore



Posisievektore word altyd geteken vanaf die oorsprong O na die punt in die ruimte op die pad van die voorwerp

Ons kan 'n verplasingvektor definieer as:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$$

Ons kan nou die gemiddelde snelheidsvektor vind:

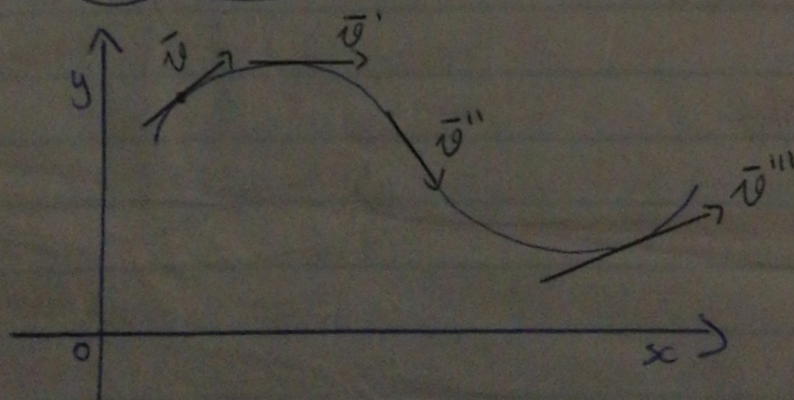
$$\vec{v}_{avg} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Soortgelyk aan ons definisies vir 1-dimensionele beweging, kan ons die oombliklike snelheid vind as:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}(t)$$

Die grootte van $|\vec{v}| = v$ is die speed van die voorwerp en 'n skalarhoeveelheid.

$\vec{v}$ is ALTYD raaklynig aan die pad waarop die voorwerp beweeg by 'n spesifieke punt.

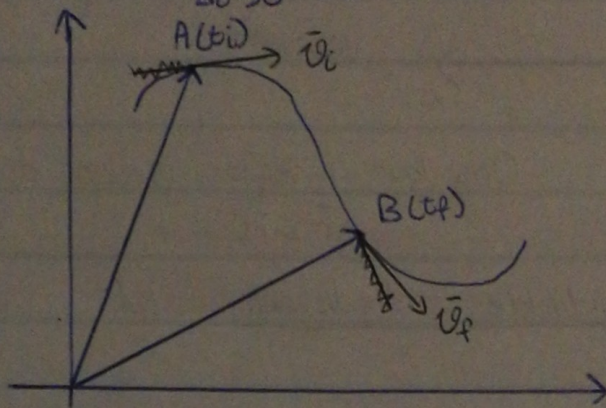


Ons definieer die gemiddelde versnelling:

$$\bar{a}_{avg} \equiv \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} = \frac{\bar{v}_f - \bar{v}_i}{t_f - t_i}$$

As ons $\Delta t \rightarrow 0$ vind ons die oombliklike versnellingsvektor:

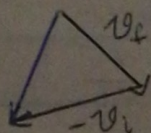
$$\bar{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} = \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{d^2 \bar{r}}{dt^2}$$



$$\bar{a}_{avg} \propto \Delta \bar{v}$$

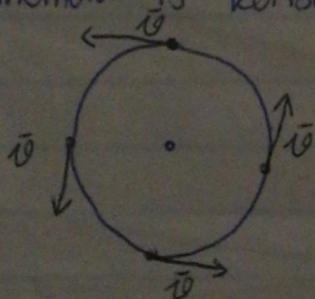
$$\Delta \bar{v} = \bar{v}_f - \bar{v}_i$$

$$\bar{a}_{avg} \propto \Delta \bar{v}$$



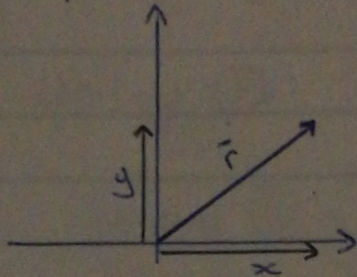
Versnelling kan een van die volgende impliseer:

- ① Grootte en die rigting van die snelheidsvektor verander
- ② Sleks die grootte van die snelheidsvektor verander (die rigting daarvan is konstant)
- ③ Rigting van die snelheidsvektor verander maar die grootte van die snelheid is konstant.



② 2-D beweging met konstante versnelling.

Ons kan die kinematiese vgl's van hfst 2 vergemeen na 2-dimensies deur 'n 2-dimensionele probleem te skryf as 2 1-dimensionele probleme langs die asse.



Ons kan di'n posisie vektor skryf as:

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$$

Soos tyd aanstap, gaan x en y verander en dit beteken dat $\vec{r}$ gaan verander as 'n funksie van tyd t . $\vec{r}(t)$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt} [x\hat{i} + y\hat{j}]$$

$$F(x) = f(x)g(x)$$

$$F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Produk reël: $u = u(x)$ en $v = v(x)$

Ons definiees $y(x) = u \cdot v$ (produk)

$$\frac{dy}{dx} = u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{dx}{dt} \hat{i} + x \frac{d\hat{i}}{dt} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + y \frac{d\hat{j}}{dt} \\ &= v_x \hat{i} + 0 + v_y \hat{j} + 0 \\ &= v_x \hat{i} + v_y \hat{j}\end{aligned}$$

$\vec{a}$ is konstant daarom is a_x en a_y ook konstant.

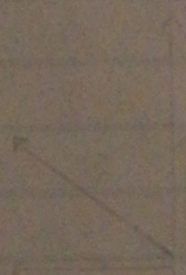
Vgl. (2.13) se ekwivalent is:

$$v_x = v_{xf} = v_{xi} + a_x t \quad - x\text{-komponent}$$

$$v_y = v_{yf} = v_{yi} + a_y t \quad - y\text{-komponent}$$

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \vec{v}_f = v_{xf} \hat{i} + v_{yf} \hat{j} \\ &= (v_{xi} + a_x t) \hat{i} + (v_{yi} + a_y t) \hat{j} \\ \vec{v} &= (v_{xi} \hat{i} + v_{yi} \hat{j}) + (a_x \hat{i} + a_y \hat{j}) t\end{aligned}$$

$$\bar{v} = \bar{v}_f = \bar{v}_i + \bar{a}t \quad (4.8)$$



Die keuze aan die rechterkant vereenvoudig vgl. (5); die positie van die projekiel in hierdie koördinaatsstelsel is dan:

$$x = v_{xi} t \quad - (7)$$

$$y = v_{yi} t + -\frac{1}{2} g t^2 \quad - (8)$$

Uit vgl. (7): $t = \frac{x}{v_{xi}} \quad - (9)$

Vervang (9) in (8): $y = v_{yi} \left(\frac{x}{v_{xi}} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_{xi}} \right)^2$

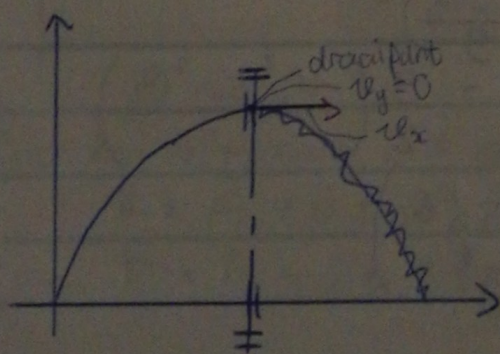
$$y = \left(\frac{v_{yi}}{v_{xi}} \right) \cdot x - \left(\frac{g}{2 v_{xi}^2} \right) \cdot x^2$$

Paar - vergelyking; $y(x)$

$$y = bx - ax^2$$

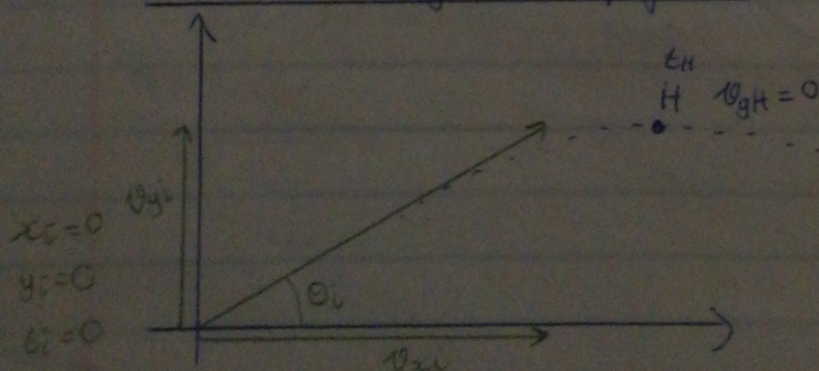
$$a = \frac{g}{2 v_{xi}^2} > 0$$

$$-a < 0$$



Simmetriese parabool om die dracipunt

Maksimum hoogte vir 'n projekiel



$$t_R = 2t_H$$

$$\bar{v}_{xi} = v_i \cos \theta_i$$

$$\bar{v}_{yi} = v_i \sin \theta_i$$

uit vgl. (4):

$$v_x = v_{xi} = v_i \cos \theta_i \quad - (10)$$

en vgl. (7)

$$x = v_{xi} t \quad - (11)$$

By punt H, $x = x_H$ uit (11)

$$x_H = v_{xi} t_H$$

Vir die y-richting

$$v_{yH} = v_{yi} - g t_H \quad - (12)$$

$$y_H = v_{yi} t_H - \frac{1}{2} g t_H^2 \quad - (13)$$

By punt H is $v_{yH} = 0$; vgl. (12) kan ons herskryf:

$$0 = v_{yi} - g t_H$$
$$t_H = \frac{v_{yi}}{g} = \frac{v_i \sin \theta_i}{g} \quad - (14)$$

Vervang vgl. (14) in vgl. (13):

$$\begin{aligned} y_H &= v_{yi} \left(\frac{v_i \sin \theta_i}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_i \sin \theta_i}{g} \right)^2 \\ &= (v_i \sin \theta_i) \left(\frac{v_i \sin \theta_i}{g} \right) - \frac{g}{2} \left(\frac{v_i^2 \sin^2 \theta_i}{g^2} \right) \\ &= \frac{v_i^2 \sin^2 \theta_i}{g} - \cancel{\frac{1}{2}} \left(\frac{v_i^2 \sin^2 \theta_i}{2g} \right) \\ &= \frac{v_i^2 \sin^2 \theta_i}{g} \left[1 - \frac{1}{2} \right] \end{aligned}$$

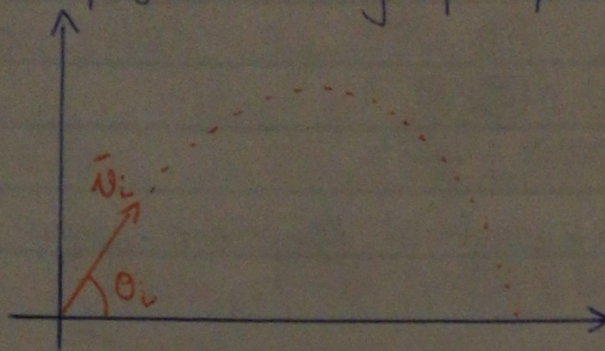
$$y_{\max} = y_H = \frac{v_i^2 \sin^2 \theta_i}{2g}$$

Die vergelyking is slegs geldig in 'n koördinaatstelsel wat lyk soos die skets.

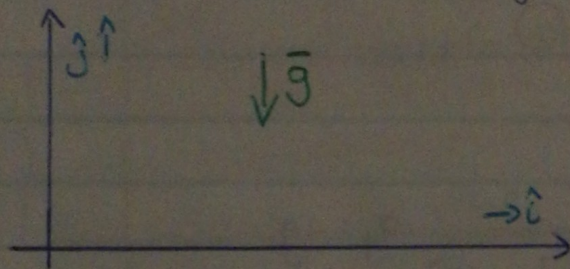
③ Projektiel-beweging

'n Voorwerp wat gelanseer word met aanvanklike snelheid $\vec{v}_i$ teen 'n hoek θ_i (lanseerhoek), en wat slegs die swaartekrag van die aarde ondervind, word 'n projektiel genoem.

Die projektiel beweeg op 'n pad in 'n 2-dimensionele vlak.



In die probleem het ons slegs swaartekragversnelling:



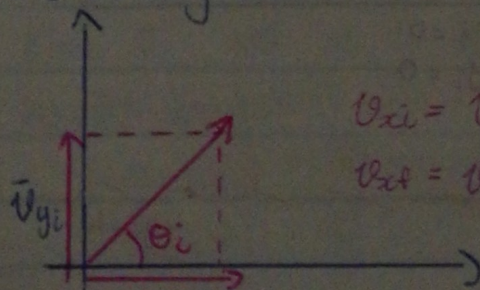
$$\vec{g} = -g\hat{j}$$
$$g = +9.8 \text{ m/s}^2$$

Ons kan die posisie vind van die projektiel uit die kinematiese vgl's.

$$\vec{r} = \vec{r}_i + \vec{v}_i t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

$$\vec{r} = \vec{r}_i + \vec{v}_i t + \frac{1}{2} g t^2 \hat{j}$$

Die aanvangsnelheid kan ons skryf in komponent-vorm:



$$v_{xi} = v_i \sin \theta_i \quad - (1)$$

$$v_{yi} = v_i \cos \theta_i$$

Die beweging in 2-dimensies ~~kan~~ geskryf word as twee onafhanklike 1-dimensionele bewegings:

① In die x-rigting

Posisie: $x = x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2$
 $a_x = 0$

$$x = x_i + v_{xi}t \quad - (3)$$

Die snelheid kan ons skryf ook skryf in komponent-vorm:

$$\vec{v} = \vec{v}_i + \vec{a}t$$

$$v_x = v_{xi} + a_x t$$

$$v_x = v_{xi}$$

uit vgl. ① $v_x = v_i \cos \theta_i \quad - (4)$

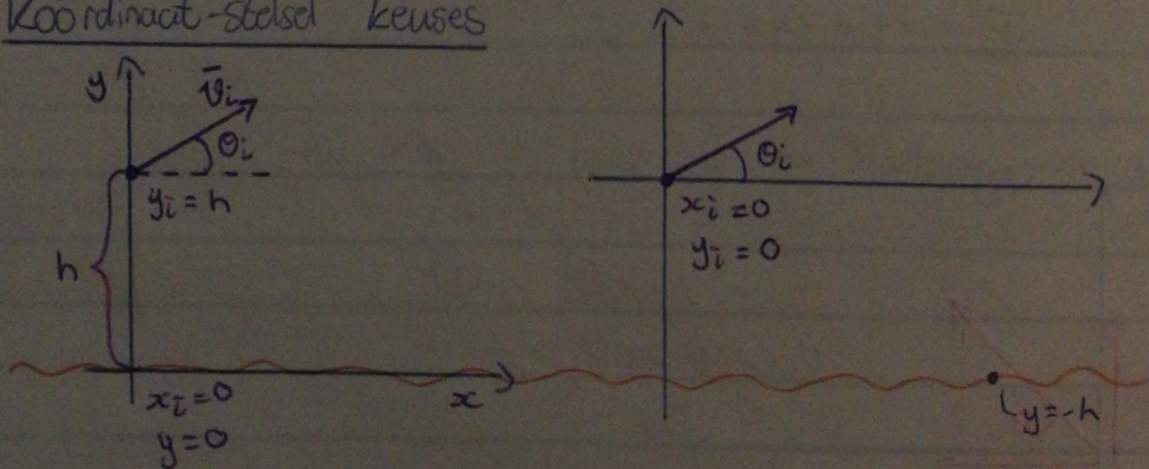
② In die y-rigting

Posisie: $y = y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}a_y t^2$ $a_y = -g$

$$y = y_i + v_{yi}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad - (5)$$

Snelheid: $v_y = v_{yi} - gt \quad - (6)$

Koördinaat-stelsel keuses



Uit vgl. Reikwijdte van die projektiel ("range")

Ons wil die waarde x_R bereken. Dit neem tyd t_R om die punt te bereik; maar uit simmetrie is:

$$t_R = 2t_{+1}$$

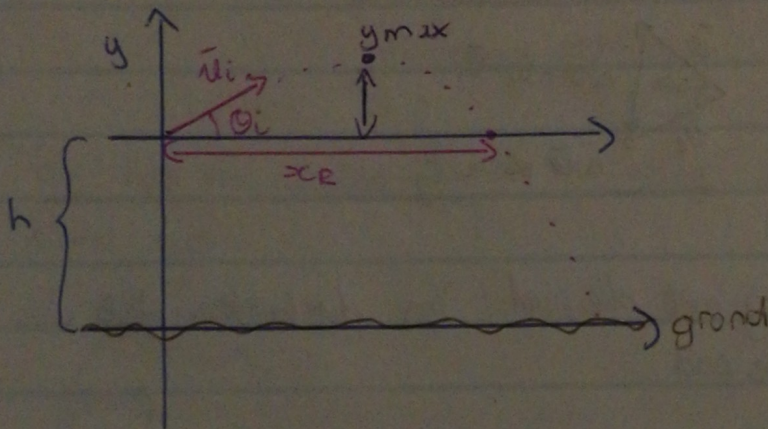
Uit vgl. (14)

$$t_R = \frac{2v_i \sin \theta_i}{g} = 2t_H \quad - (15)$$

Die posisie $x_R = v_{xi} t_R$

$$= v_i \cos \theta_i \left(\frac{2v_i \sin \theta_i}{g} \right)$$
$$= \frac{v_i^2}{g} [2 \cos \theta_i \sin \theta_i]$$

$R = x_R = \frac{v_i^2}{g} \sin 2\theta_i$ Die vgl. is slegs geldig in 'n ~~2D~~ ^{2D} koördinaatstelsel soos in die skets

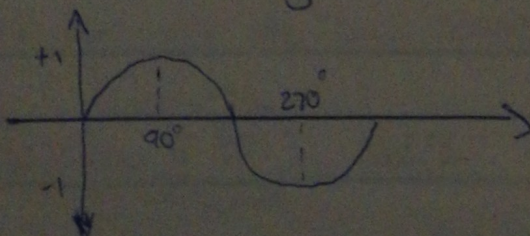


Die reikwijdte $x_R = R$ word gedefinieer as die horisontale

Kies v_i vas as 'n konstante, en ons varieer θ_i (kan verskillende waardes aanneem)

$$x_R(\theta_i) = \frac{v_i^2}{g} \sin 2\theta_i$$

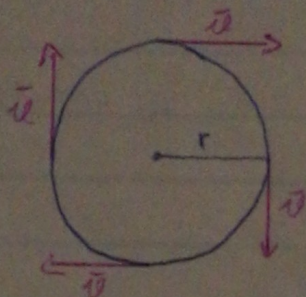
$$x_R(\alpha) = \frac{v_i^2}{g} \sin \alpha \quad ; \quad \alpha = 2\theta_i$$



$\sin \alpha$ is maksimum by 90°
 $\Rightarrow 2\theta_i = 90^\circ$

$\theta_i = 45^\circ$ gee 'n maksimum $x_R = R_{\max}$

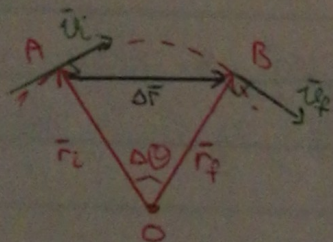
④. Deeltje met 'n uniforme sirkelbeweging



Ons beskryf hierdie beweging van 'n voorwerp op 'n sirkelpad (2-dimensionele plat vlak)

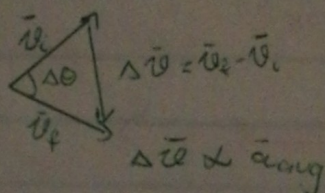
Ons vereis dat die speed $v = |\vec{v}|$ konstant is; dan noem ons dit uniforme sirkelbeweging.

Ons het hier 'n versnelling aangesien die snelheidsvektor se rigting die hele tyd verander, alhoewel die grootte daarvan konstant bly.



$$|\vec{v}_i| = |\vec{v}_f| = v$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$$



$\Delta \vec{v}$ is altyd loodreg met die pad; en dit beteken dat die versnelling ook loodreg is t.o.v. die pad.

$\Delta \theta$ lê tussen $\vec{r}_f$ en $\vec{r}_i$ en dieselfde hoek lê tussen $\vec{v}_f$ en $\vec{v}_i$ aangesien $\vec{r}_i \perp \vec{v}_i$ en $\vec{r}_f \perp \vec{v}_f$.

Die twee driehoekke is gelykvormige driehoekke "similar"

$$\therefore |\vec{r}_i| = |\vec{r}_f| = r \text{ en } |\vec{v}_i| = |\vec{v}_f| = v$$

Die beteken as ons kyk na verhoudings:

$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{v} = \frac{|\Delta \vec{r}|}{r}$$

$$\Rightarrow |\Delta \vec{v}| = \frac{v}{r} |\Delta \vec{r}| \quad - (1)$$

Vanaf die gemiddelde versnelling se definisie:

$$\bar{a}_{avg} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$|\bar{a}_{avg}| = \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} \quad - (2)$$

Uit ①: $|\bar{a}_{avg}| = \frac{v |\Delta \vec{r}|}{r \Delta t}$

Ons wil $\Delta t \rightarrow 0$ om die oombliklike versnelling te vind.

$$a = |\bar{a}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\bar{a}_{avg}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v}{r} \times \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t}$$

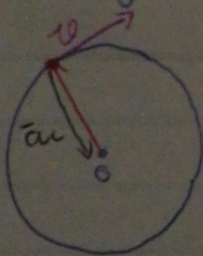
$$= \frac{v}{r} \times \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$$

$$= \frac{v}{r} \times v$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

a_c is die sentripetale versnelling
 ↓
 middelpunt seekende

a_c het die grootte $\frac{v^2}{r}$ en 'n rigting wat na die middelpunt van 'n sirkel wys.



As een ons een maal om die sirkel beweeg, is een omwenteling "revolution" voltooi.

Die periode is die tyd wat dit neem om een omwenteling te voltooi, T

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

Ons kan ook die hoek-speed "angular velocity" definieer as:

ω ← $\omega = \frac{2\pi}{T}$ rad/s of s^{-1}

$$\omega = 2\pi \left(\frac{v}{2\pi r} \right)$$

$$\omega = \frac{v}{r} \quad \text{of} \quad v = r\omega$$

Om die beurt

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{(r\omega)^2}{r}$$

$$a_c = r\omega^2$$

Vb
4.6 p. 93

Afdeling 4.5 } Los afdelings uit
" 4.6 }